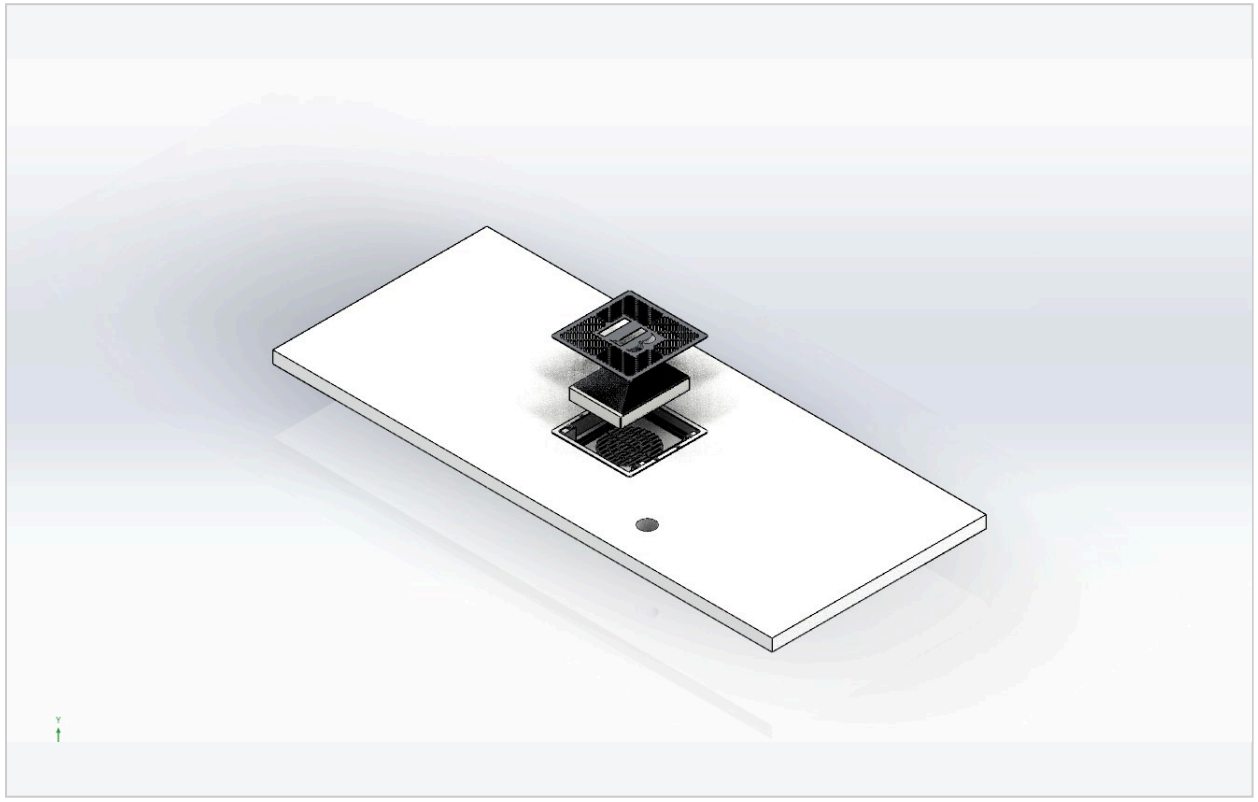
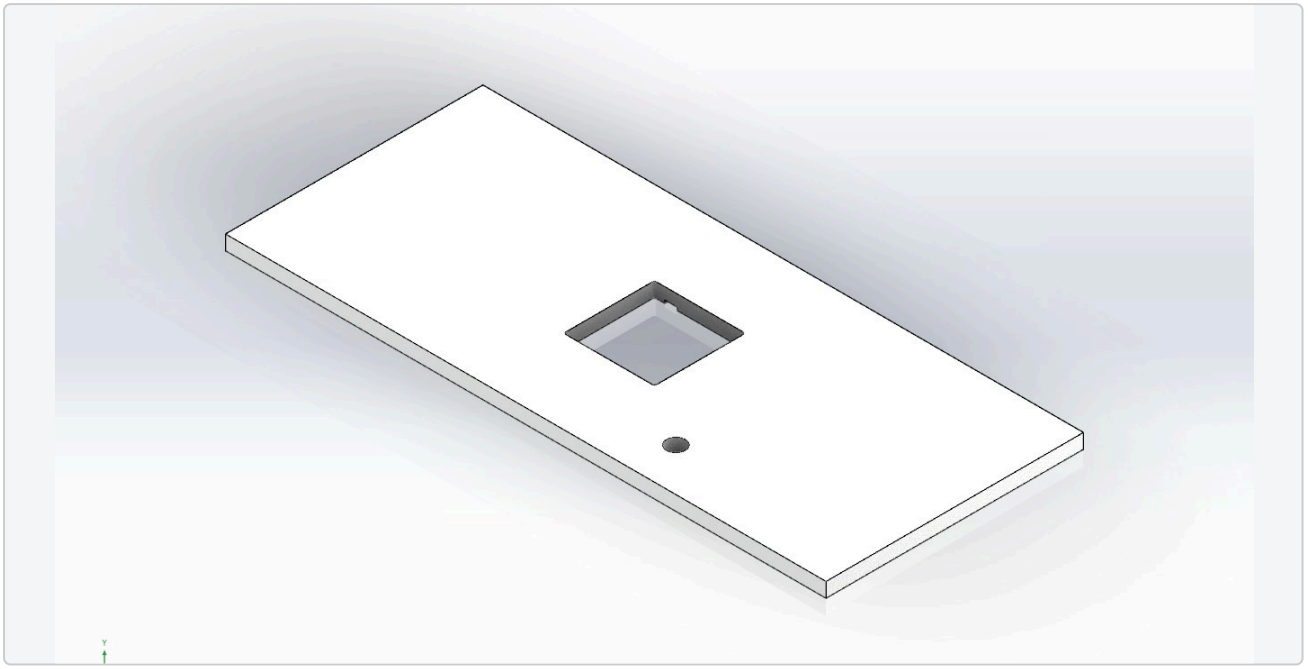
Bouwschema

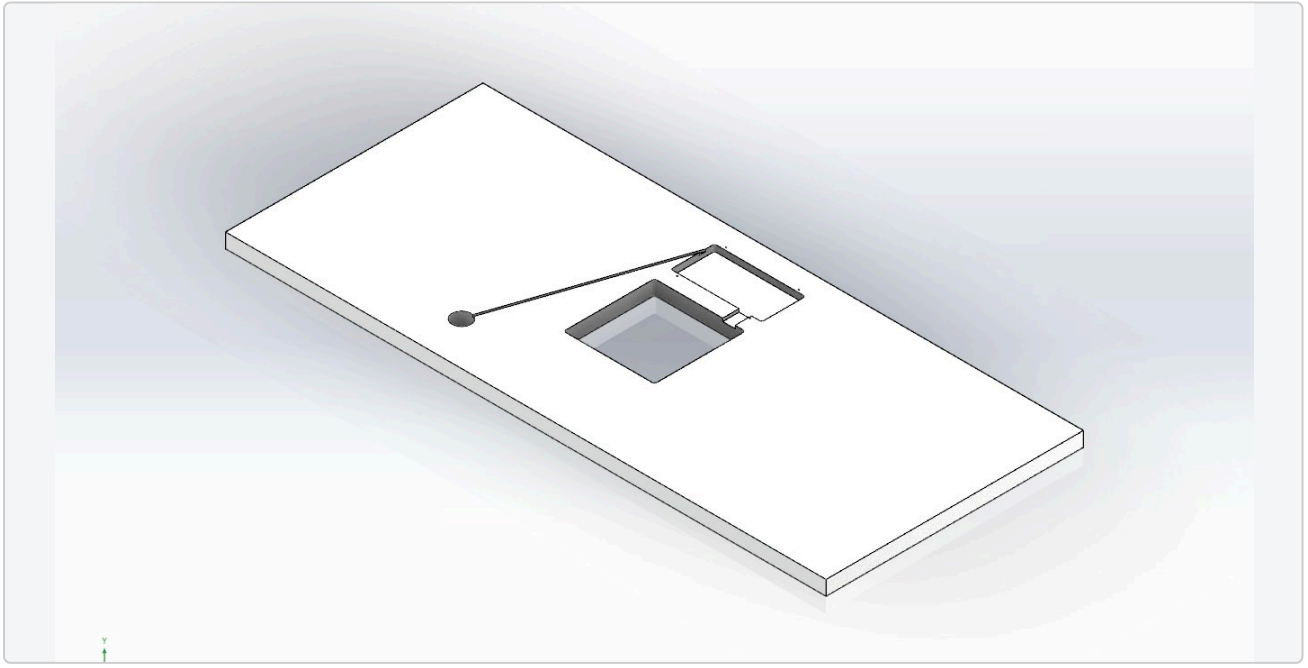
Ingebouwde afzuiging met voedingsbox en knop



1. Uitsparingen in het tafelblad 1 uur
2. Magneten in het bovenframe 15 min
3. Lijmen: frame op de romp 30 min + een nacht drogen
4. Klauwen met rubber en M5-schroeven 15 min
5. Ventilator op de bodemplaat, M8-bus in de achterwand 30 min
6. Instroomplaat, foamband en afdichtlip 30 min
7. Bodemplaat met ventilator op de romp 10 min
8. Module in het blad 5 min
9. Filter en RVS-plaat 5 min
10. Voedingsbox 2 uur (print solderen)
11. Knop 30 min
12. Kabels in de sleuven 10 min
13. Opstarten en ijken 10 min
14. Onderhoud: het filter vervangen 5 min

De posnummers verwijzen naar de stuklijst op tekening AFZ-00. Maten staan op de werktekeningen AFZ-01 tot AFZ-20, de bedrading in het aansluitschema. Print alle delen in PETG op de Elegoo Centauri Carbon, zonder support (zie de README).





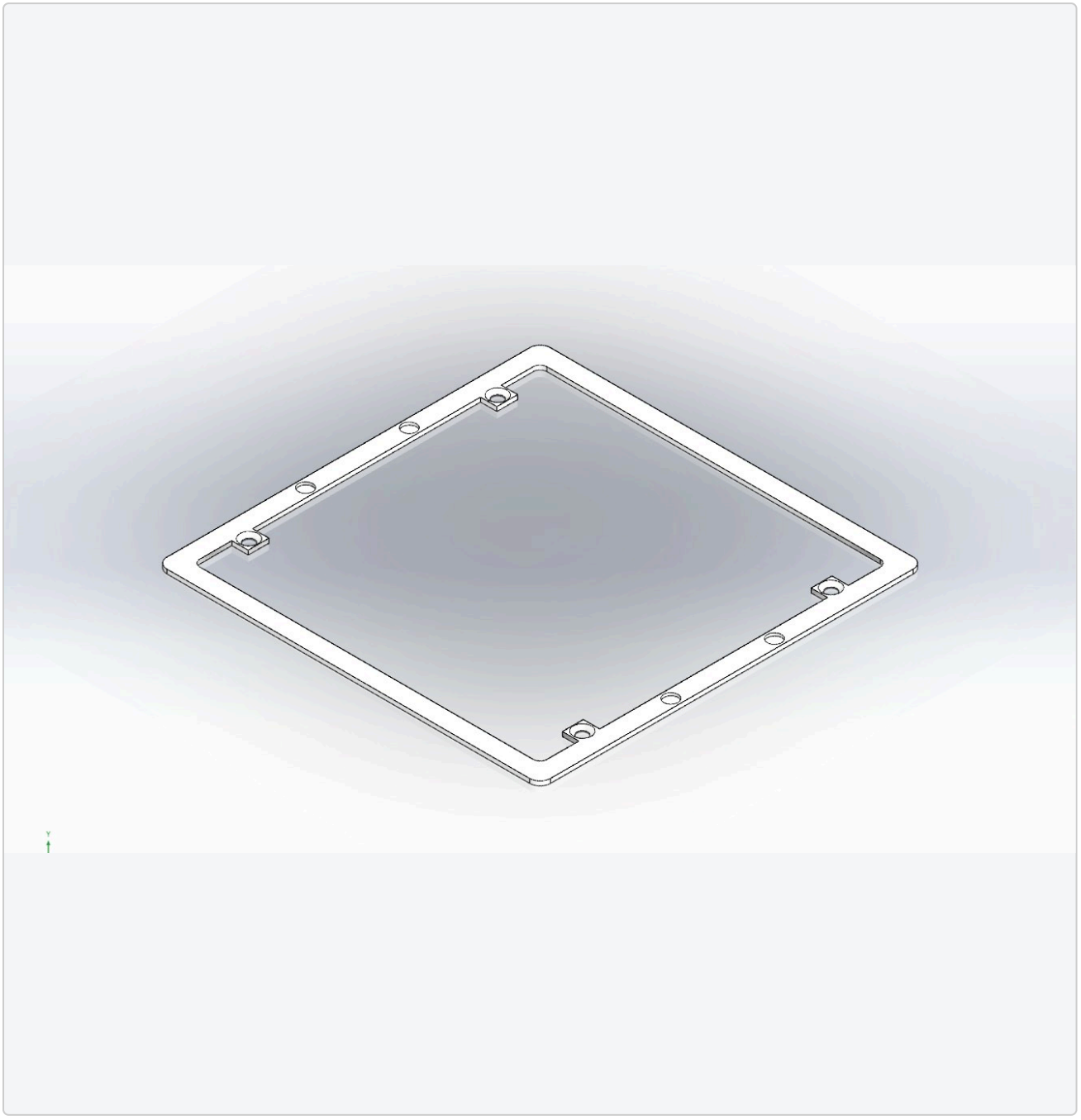
1

Uitsparingen in het tafelblad

Tijd 1 uur
Gereedschap Bovenfrees met Ø10 en Ø5, gatzaag Ø44, sjabloon of geleider, stofzuiger

1. Bovenkant, doorgaand: de uitsparing 212 x 212 mm met hoeken R6 in het midden, en het gat Ø44 voor de knop (950 van links, 100 van voor).
2. Onderkant, 15 mm diep: de uitsparing 212 x 102 mm voor de voedingsbox, met het midden 495 mm van de voorkant, en ernaast 4 voorboorgaten Ø2,5 x 14 voor de schroeven van de box.
3. Onderkant: de sleuf 29 x 7 mm van de box naar de afzuiging en de sleuf 5 x 5 mm van de box naar het knopgat.
4. Alle maten staan op tekening AFZ-20 en op de freesmallen (op 100 % afdrukken). Frees in twee gangen: LAGKAPTEN is vanbinnen een honingraat.

Mal Freesmallen op ware grootte, per doos een PDF (A4, op 100 % afdrukken): schema/Freesmal-afzuiging, -knop en -voedingsbox.



2

Magneten in het bovenframe

Tijd 15 min
Gereedschap Tweecomponentenlijm, een magneet als hulp voor de pool

1. Lijm de vier magneten Ø8 x 1,5 in de gaten aan de bovenkant van het bovenframe, vlak met het oppervlak.
2. Leg ze allemaal met dezelfde pool naar boven: zet ze eerst op een stapel en neem ze er één voor één af.

Pos	Onderdeel
2	Bovenframe



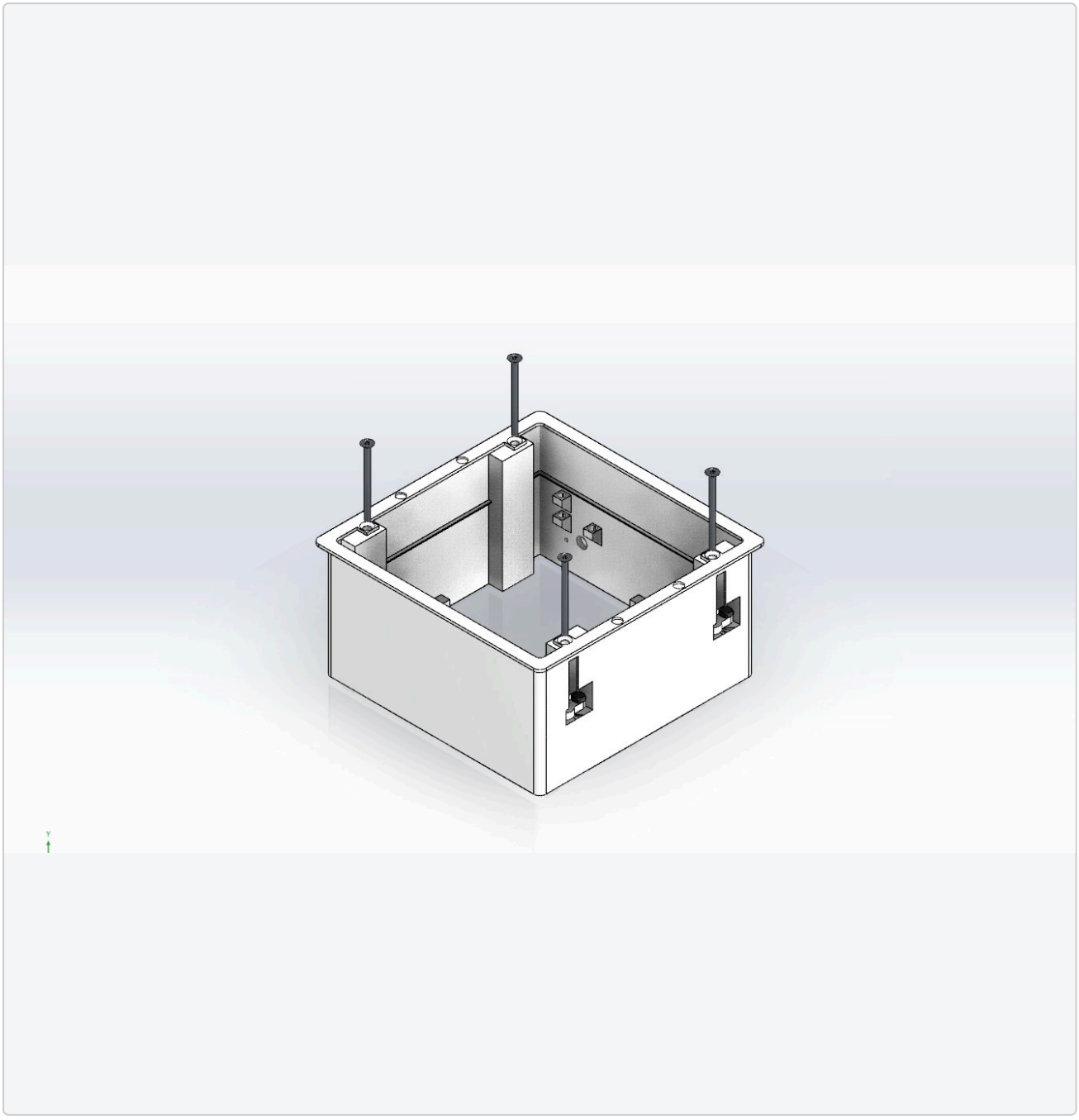
3

Lijmen: frame op de romp

Tijd 30 min + een nacht drogen
Gereedschap Tweecomponentenlijm, lijmklemmen of gewichten

1. Lijm het bovenframe rondom op de bovenrand van de romp: de naad moet luchtdicht zijn.
2. Lijm een messingbuisje in het gaatje Ø3,1 in de achterwand (de doorvoer naar de drukmeter).
3. Laat alles een nacht uitharden voor je verder gaat.

Pos	Onderdeel
1	Romp
2	Bovenframe
28	Messingbuisje Ø3 x 12



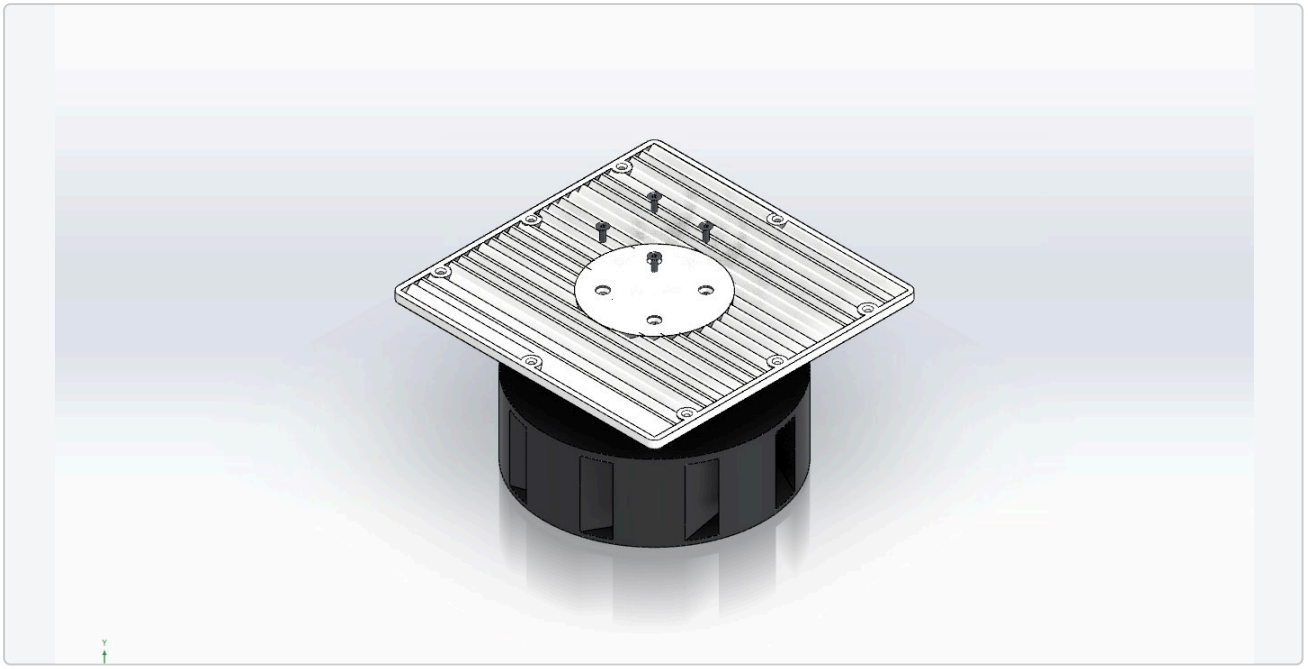
4

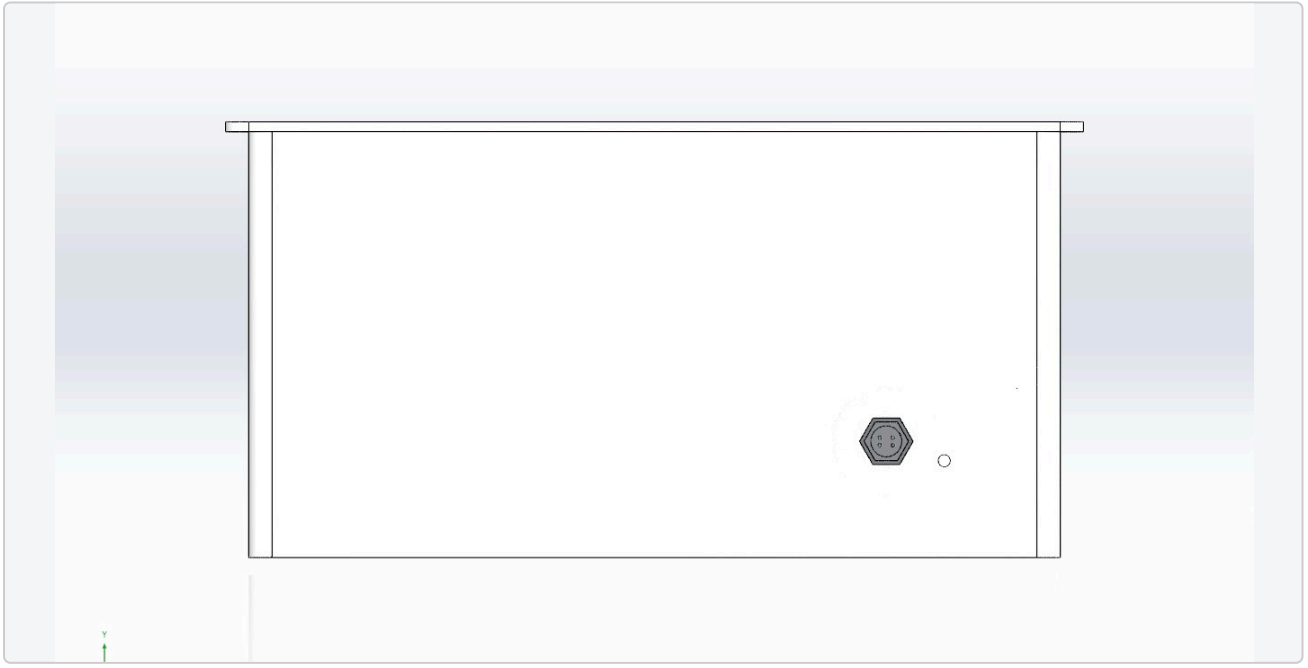
Klauwen met rubber en M5-schroeven

Tijd 15 min
Gereedschap Inbussleutel 3 mm, secondelijm-gel, mes

1. Snij vier kussentjes van 7,5 x 8 mm uit het neopreen van 4 mm en lijm er één met secondelijm op de bovenkant van elke arm, aan het uiteinde (9,5 tot 17 mm van het schroefgat). Snij ook twee van 6 x 6 uit het neopreen van 3 mm voor de knopklauwen (7,5 tot 13,5 mm).
2. Druk in elke klauw van onderen een M5-moer in de zeskantkamer (eventueel met een tik of een warme bout).
3. Schuif elke klauw liggend door het venster onderaan de zijwand in het kanaal van de toren, tot het gat onder de schroef zit.
4. Draai de M5 x 65 van bovenaf door de lip van het frame een paar slagen in de moer: de klauw blijft ingeklapt binnen de romp liggen.

Pos	Onderdeel
11	Klauw
12	Klauwrubber
13	M5 zeskantmoer DIN 934
22	M5 x 65 DIN 7991





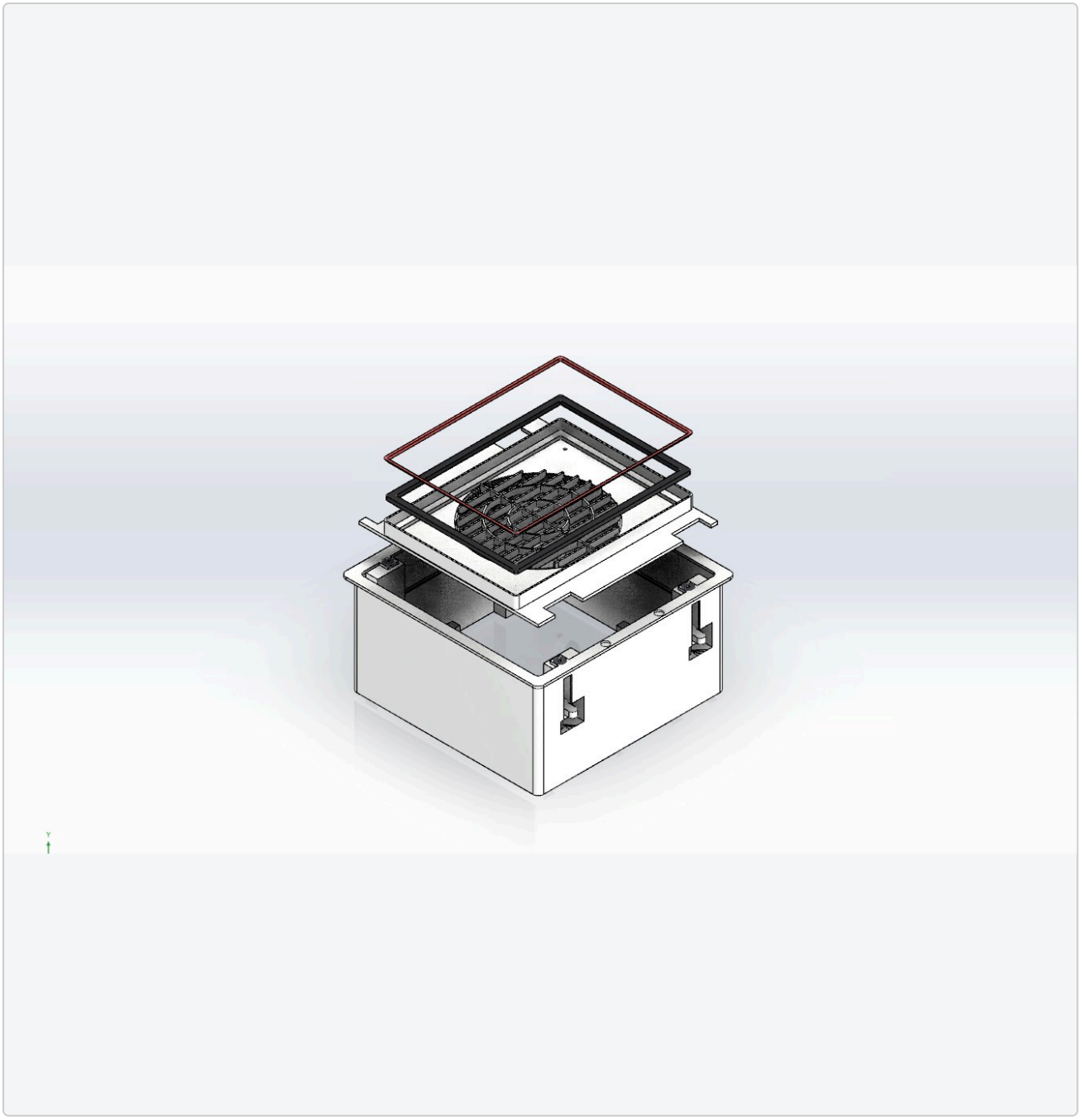
5

Ventilator op de bodemplaat, M8-bus in de achterwand

Tijd 30 min
Gereedschap Soldeerbout, krimpkous, kruiskop PH2, sleutel 13 mm

1. Soldeer de vier draden van de ventilator op de M8-bus: rood 1, geel 2, zwart 3, bruin 4. Meet de kleuren eerst na met de datasheet.
2. Zet de bus met zijn moer in het gat Ø12,7 in de achterwand en leid de draden door de ring ernaast.
3. Schroef de ventilator met 4 x M4 x 10 verzonken van onderen op de bodemplaat.

Pos	Onderdeel
9	San Ace C175 9TG24P0S01
8	Bodemplaat
24	M4 x 10 DIN 7991
10	M8-inbouwbus 4-polig



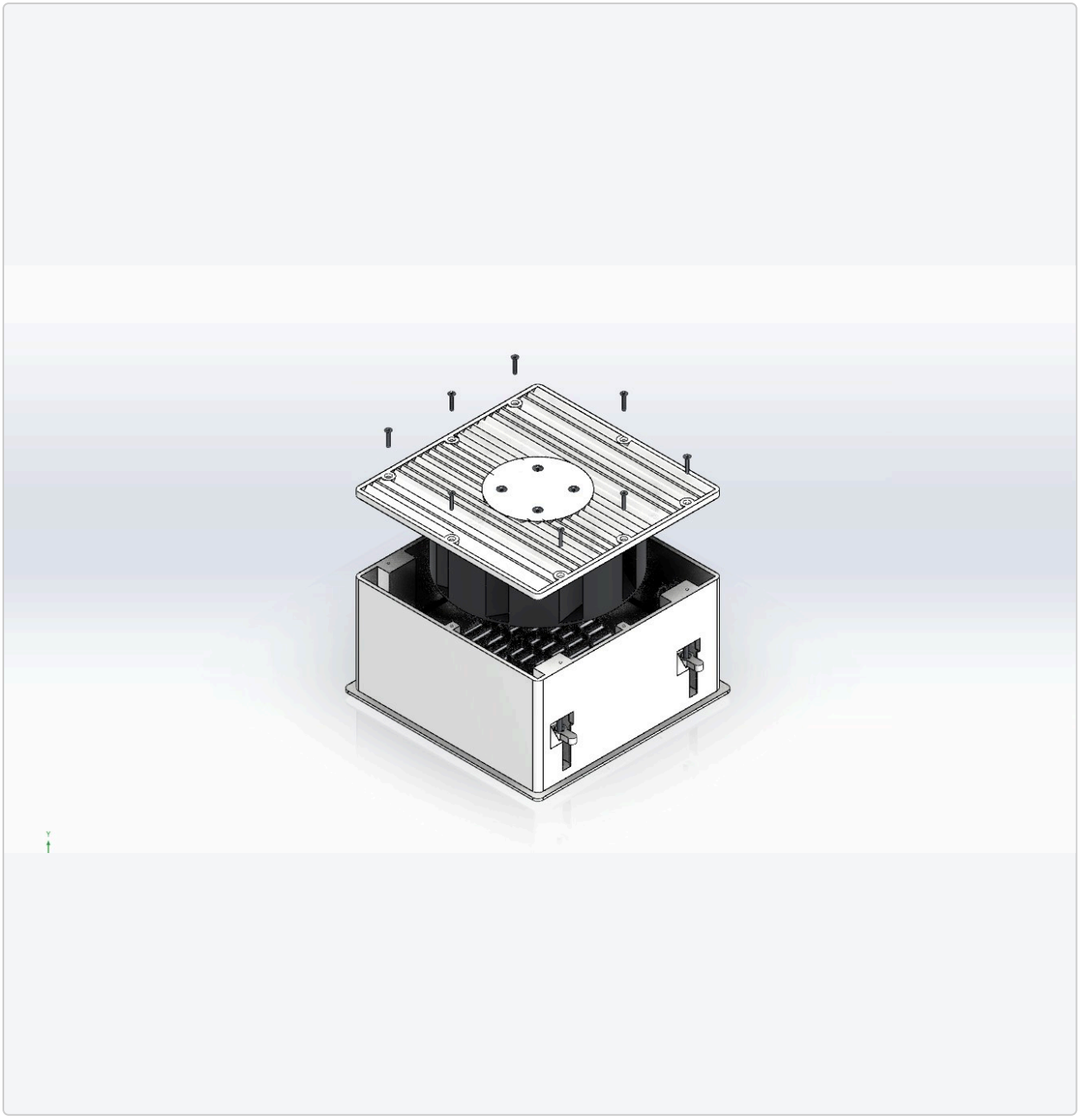
6

Instroomplaat, foamband en afdichtlip

Tijd 30 min
Gereedschap Tweecomponentenlijm, siliconeslangetje 2 x 4 mm, schaar, scherp mes, lat, snijmal

1. Lijm het tweede messingbuisje in de instroomplaat: dat is het meetpunt onder het filter.
2. Rijg een stukje siliconeslang door de twee ringen tegen de achterwand en schuif het van dat buisje naar de doorvoer.
3. Leg de plaat op de getrapte richel in de romp, de trechter en de randen naar boven, en lijm ze rondom.
4. Kleef de foamband (6 x 4) rondom op de steunrand, binnen de geleiderand; de naad op een korte kant.
5. Snij de afdichtlip in één stuk uit het zelfklevende siliconenrubber met de snijmal (schema/Snijmal-afdichtlip-1op1-A4.pdf) en kleef ze op de bovenkant van de geleiderand, de buitenrand gelijk met de buitenkant: 3,5 mm steekt naar binnen uit.

Pos	Onderdeel
7	Instroomplaat
28	Messingbuisje Ø3 x 12
5	Foamband 6 x 4
6	Afdichtlip



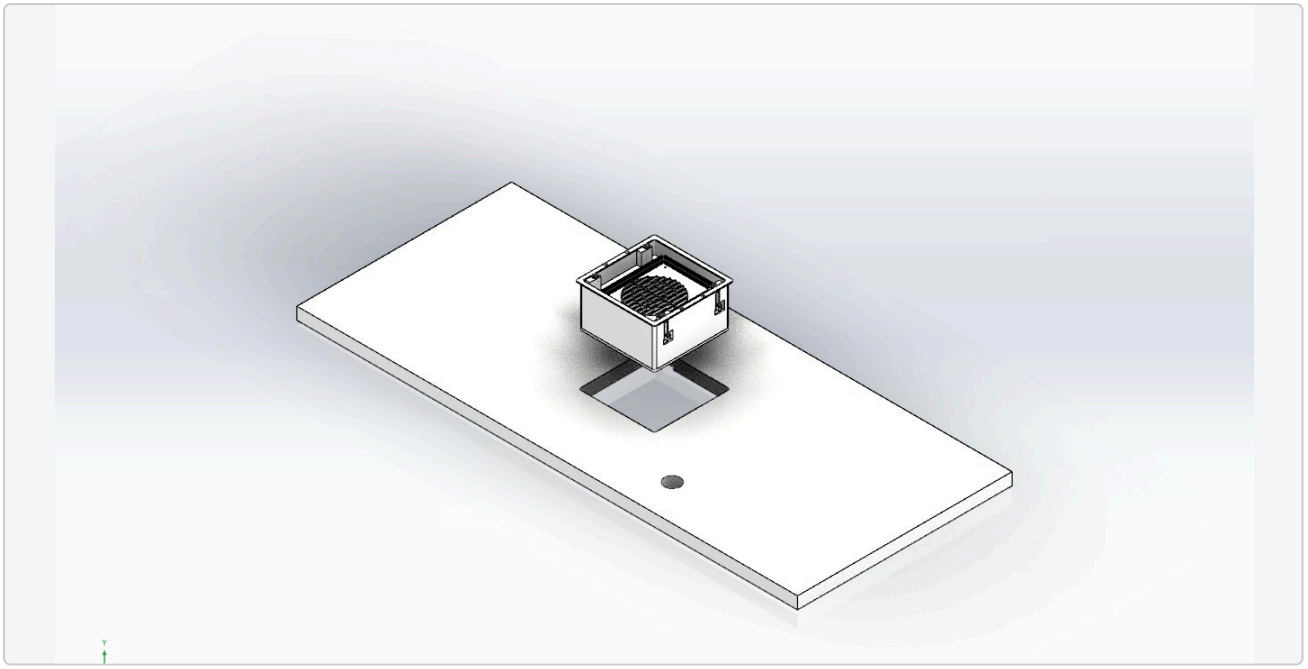
7

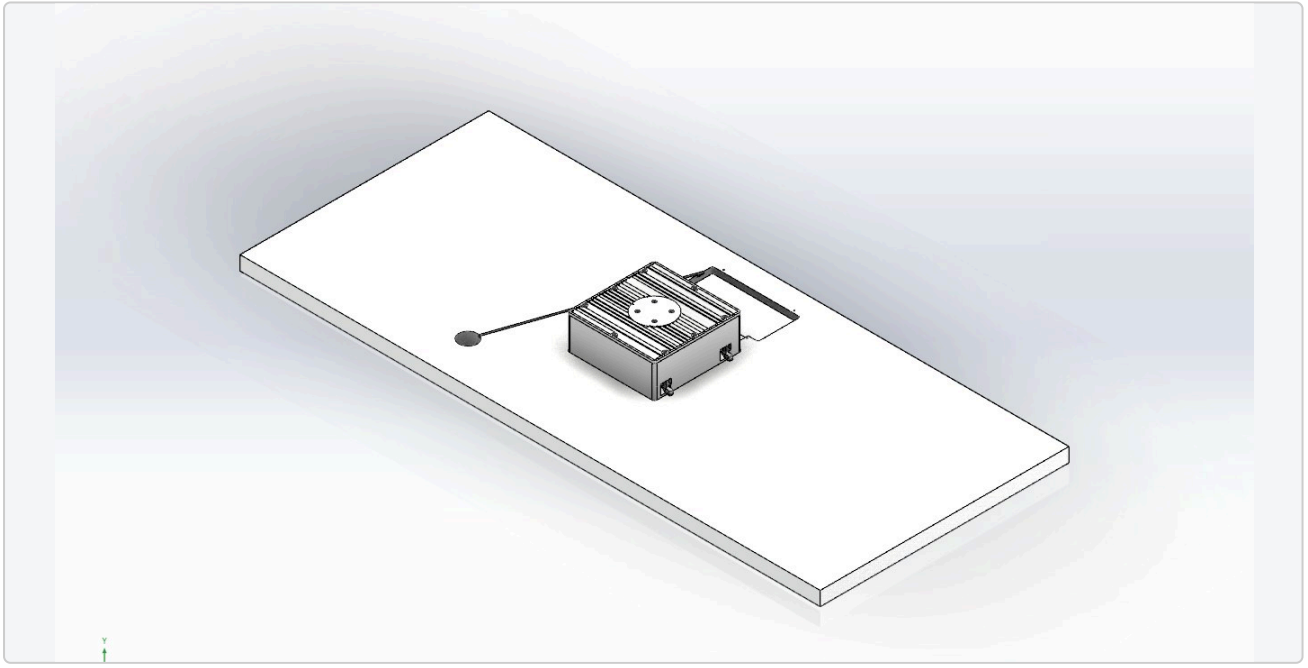
Bodemplaat met ventilator op de romp

Tijd 10 min
Gereedschap Kruiskop PH1

1. Steek de M8-stekker van de ventilator nog niet in: de kabel loopt straks door de sleuf naar de box.
2. Zet de bodemplaat met de ventilator tegen de romp, de lamellen naar achteren.
3. Schroef hem vast met 8 x M3 x 16 verzonken in de torens en de wandbussen.

Pos	Onderdeel
23	M3 x 16 DIN 7991



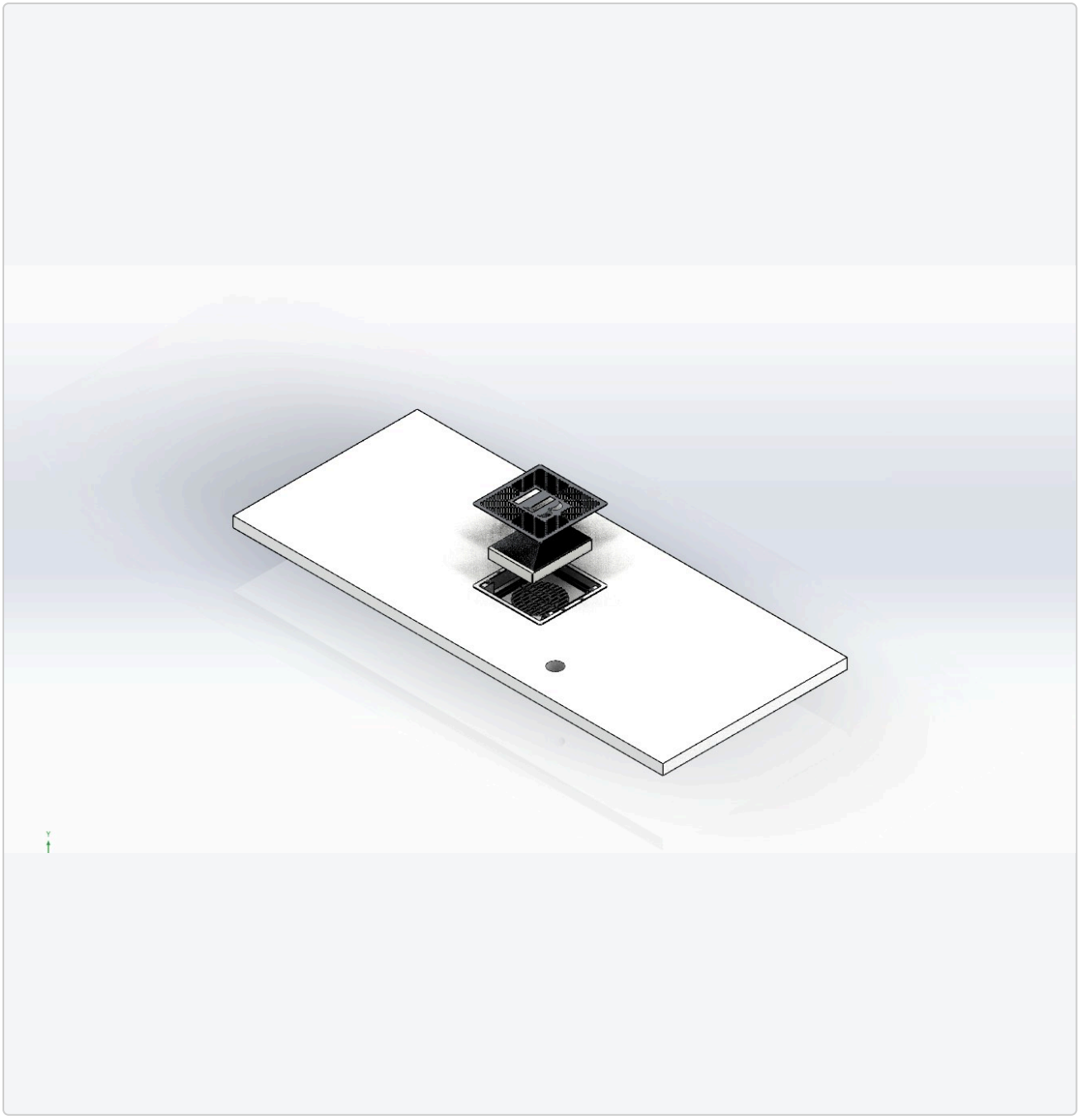


8

Module in het blad

Tijd 5 min
Gereedschap Inbussleutel 3 mm

1. Laat de module van bovenaf in de uitsparing zakken tot het frame op het blad ligt.
2. Draai de vier M5-schroeven rechtsom aan: de klauw kruipt omhoog, de schuine kant van de kamer duwt hem vanzelf naar buiten door het venster, en daarna schuift hij in de sleuf omhoog tot het rubber de onderkant van het blad raakt (de schroef gaat dan zwaarder).
3. Draai daarna elke schroef precies een halve slag verder (de inbussleutel wijst de andere kant op) en stop: het rubber begrenst de kracht (het blad is hol). Een hele slag is te veel.



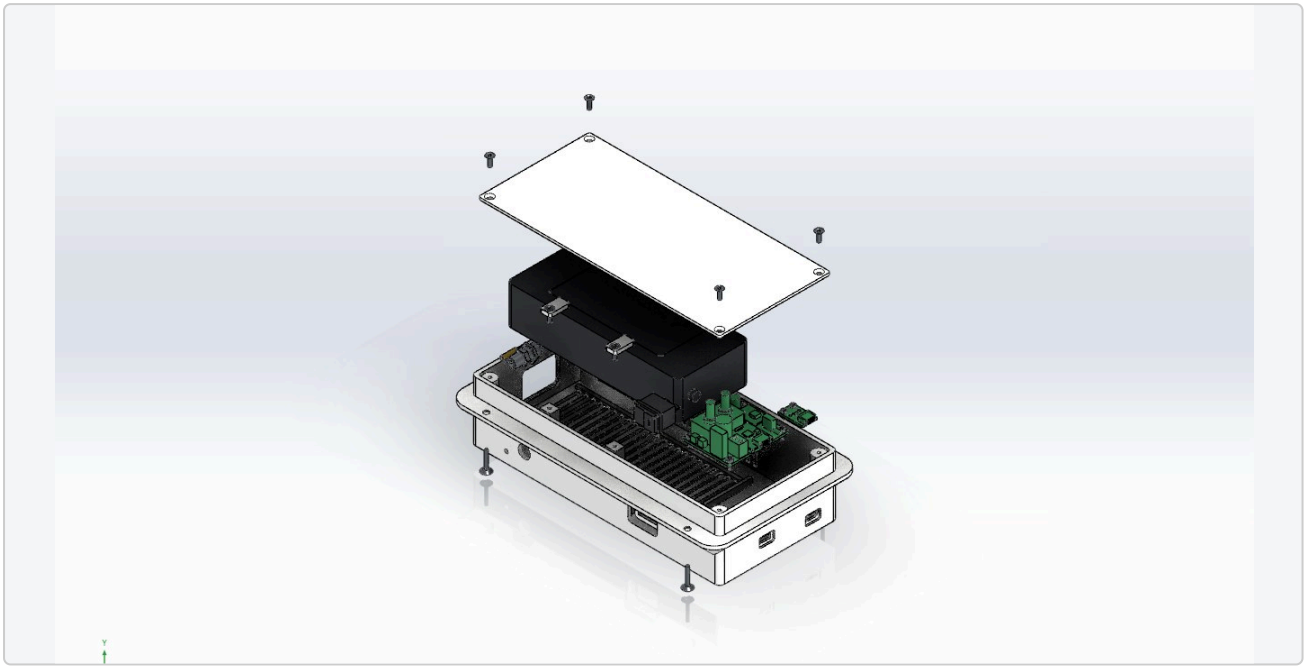
9

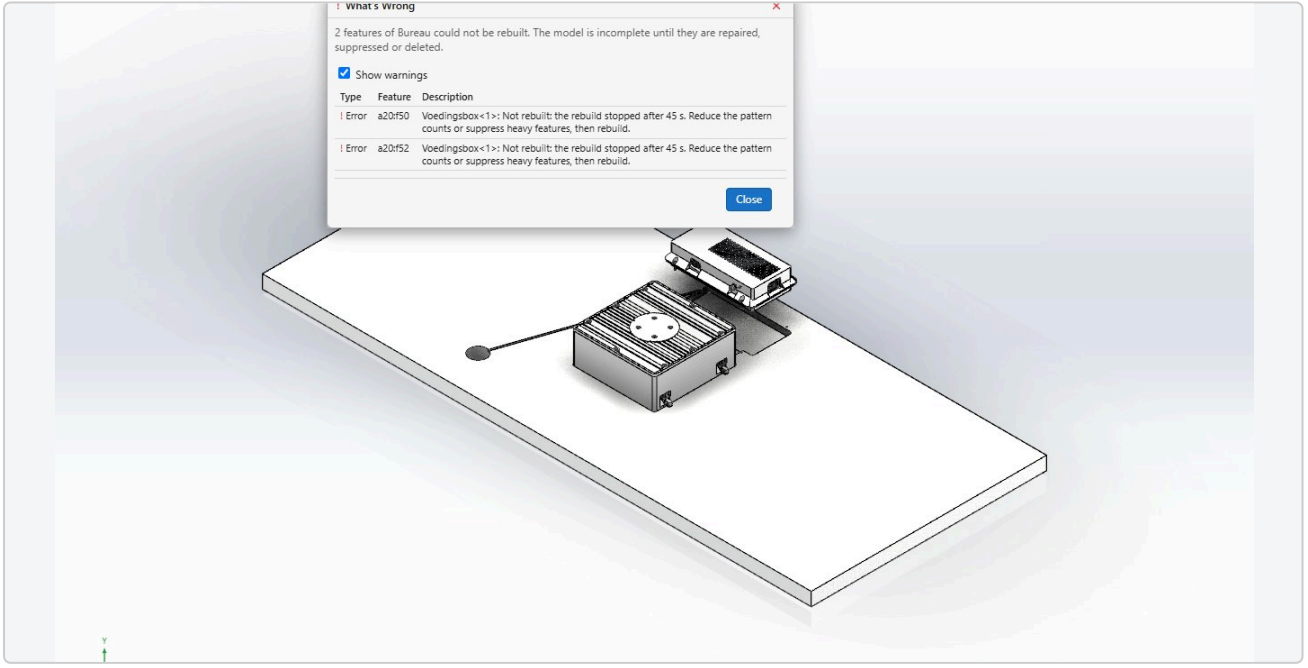
Filter en RVS-plaat

Tijd 5 min
Gereedschap Geen

1. Duw het interieurfilter MANN CU 20 013 (195 x 145 x 30, of gelijk) recht naar onder door de lip tot op de foamband, de lange kant van voor naar achter en de pijl (luchtrichting) naar onder; niets te knippen.
2. Kijk en voel rondom: de lip ligt overal naar onder gebogen tegen de zijkant van het filter. Leg de RVS-plaat erop: de magneten houden ze vast.

Pos	Onderdeel
4	Interieurfilter MANN CU 20 013
3	Rooster LB





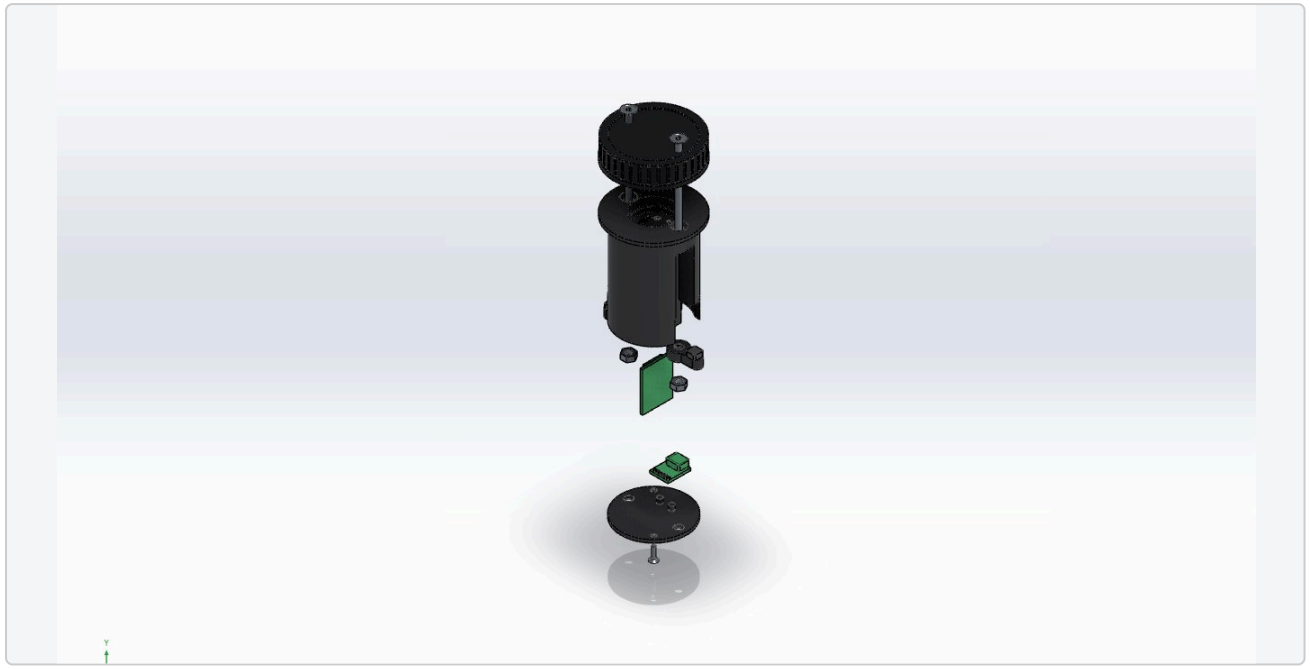
10

Voedingsbox

Tijd 2 uur (print solderen)
Gereedschap Soldeerbout, schroevendraaier, inbussleutels 2 en 2,5 mm, boor Ø2,5

1. Bouw de voedingsprint volgens het aansluitschema en schroef ze met 4 x M2,5 op de bussen.
2. Zet de netadapter op de bodem tegen de aanslagen en schroef de twee klemmen op de paaltjes (M3 x 10). Kort de DC-kabel in en klem hem op -X1.
3. Zet de schakelaar, de M8-stekker, het messingbuisje en de USB-C-bus (2 x M2) in de wanden.
4. Leid het slangetje door de ring tegen de voorwand en schroef het deksel op de paaltjes (4 x M3 x 8). Duw de box van onderen in de uitsparing en zet de rand vast met 4 spaanplaatschroeven 4 x 16 verzonken in de voorboorgaten: tot de kop vlak ligt, niet verder.

Pos	Onderdeel
29	Voedingsbox
33	Mean Well GST90A24-P1M
34	Voedingsprint
35	USB-C-bus knop
36	Wipschakelaar C&K D502
37	M8-inbouwstekker 4-polig
38	Adapterklem
39	M3 x 10 DIN 7991
30	Deksel voedingsbox
31	M3 x 8 DIN 7991
32	Spaanplaatschroef 4 x 16 verzonken
40	M2,5 x 6 zelftappend
41	M2 x 5 zelftappend





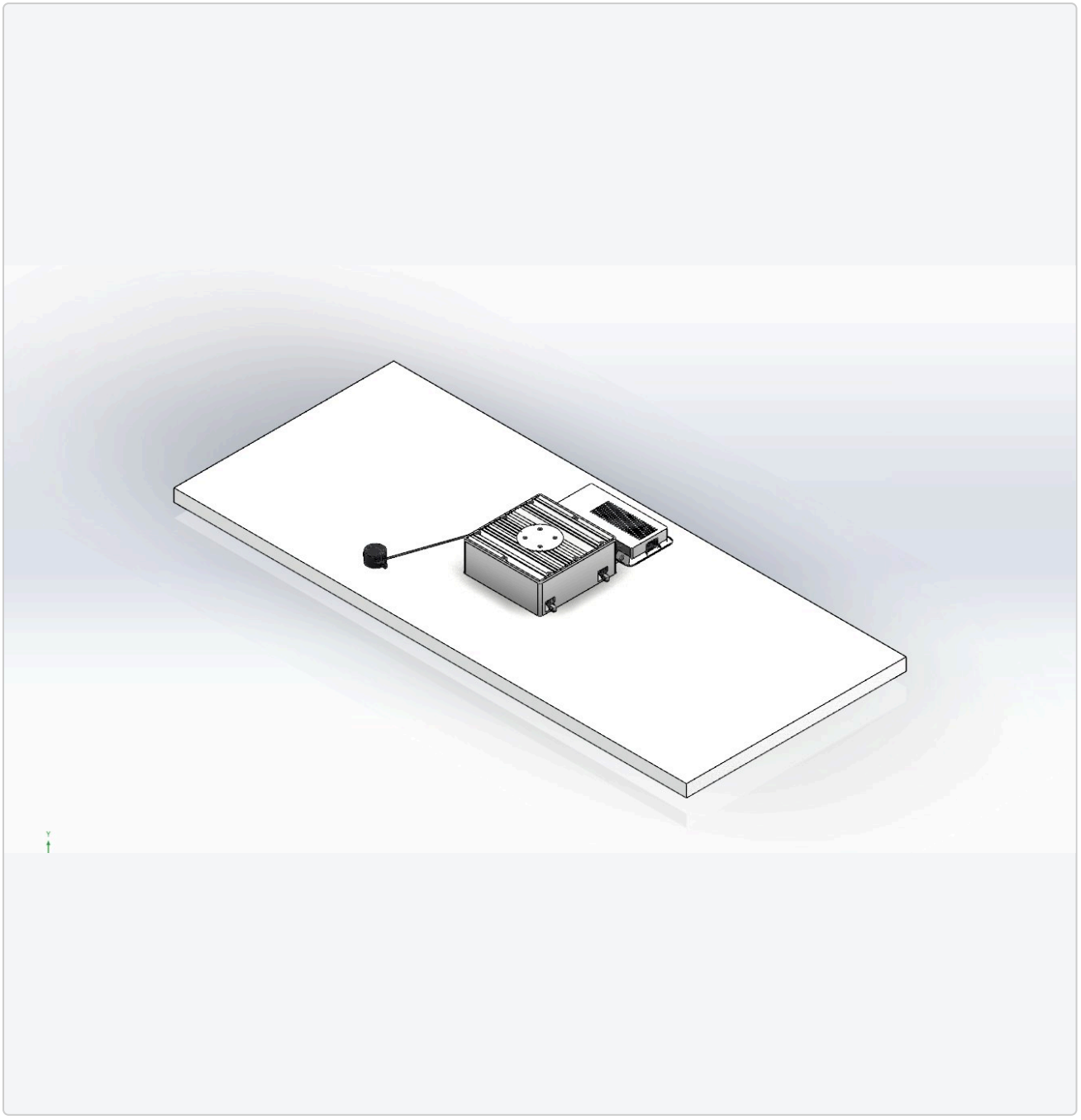
11

Knop

Tijd 30 min
Gereedschap Inbussleutel 2 mm, kruiskop PH0, soldeerbout

1. Druk een M4-moer in elke knopklauw (met het rubberkussentje van stap 4 erop). Zet de houder in het gat Ø44, schuif de klauwen van onderen in hun kanaal en draai de M4 x 65 van bovenaf in tot het rubber het blad raakt, dan een halve slag.
2. Steek de FPC van de knop door de sleuf in de kom, zet de knop in de kom en schroef hem van onderen vast met 2 x M2,5 x 6 verzonken.
3. Soldeer 4 draden (VBUS, GND, D+, D-) van de adapterprint naar het USB-C-printje. Steek de FPC in de adapterprint en schuif de print in de groeven.
4. Leg het USB-C-printje (zonder gaten) tussen de 2 palen: de bus steekt opzij onderaan door de wand, aan de kant van de sleuf. Schroef het deksel vast: de 2 pennetjes van het deksel klemmen het printje.

Pos	Onderdeel
14	Knophouder
19	Knopklauw
20	Knopklauwrubber
21	M4 zeskantmoer DIN 934
25	M4 x 65 DIN 7991
16	VIEWE-knop 1,5"
26	M2,5 x 6 DIN 7991
17	Adapterprint knop
18	USB-C-bus knophouder
15	Knopdeksel
27	M2,5 x 8 DIN 7991

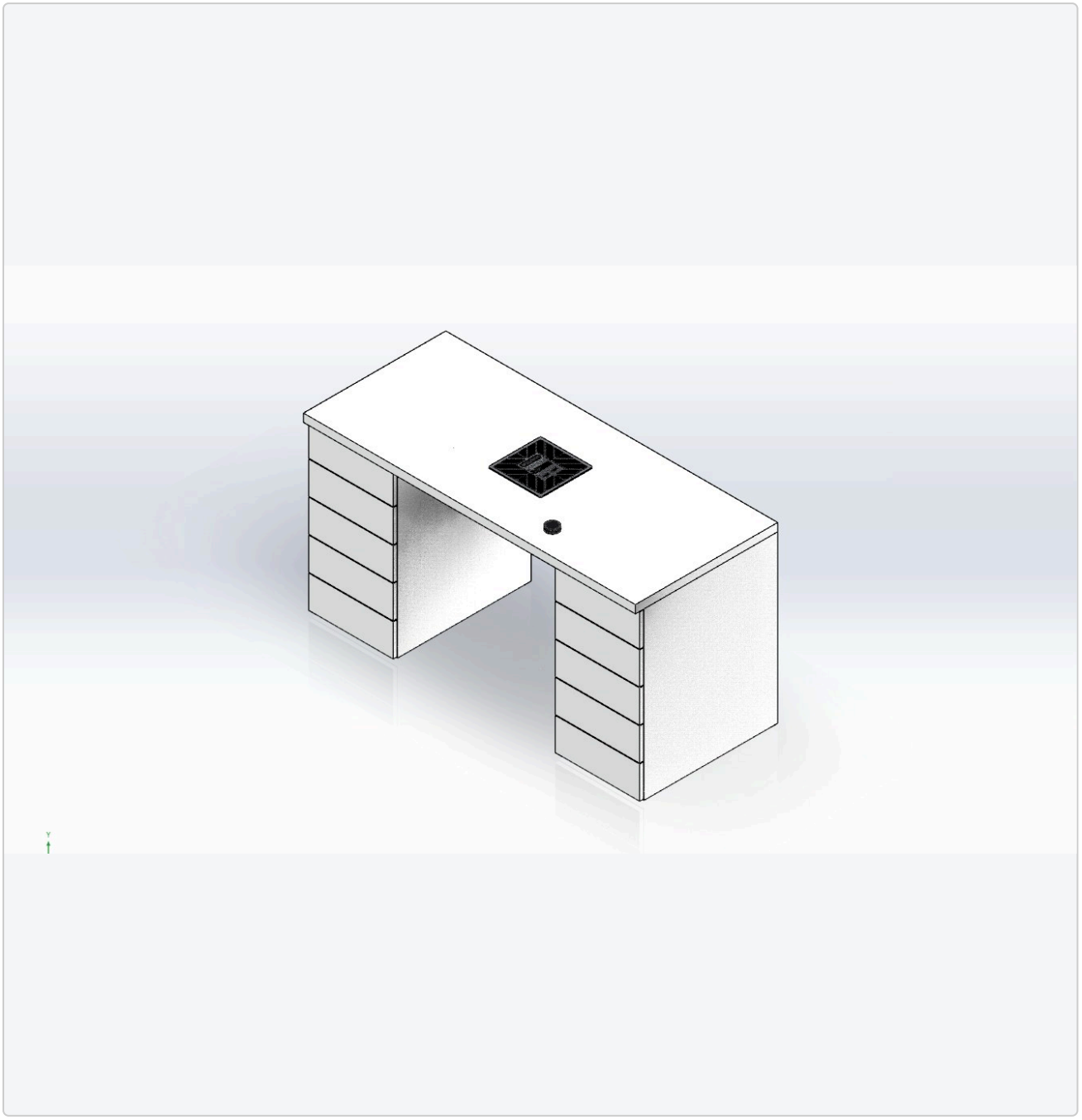


12

Kabels in de sleuven

Tijd 10 min
Gereedschap Eventueel een paar druppels lijm of tape in de sleuf

1. Leg de M8-kabel en het siliconeslangetje in de brede sleuf tussen de box en de afzuiging en steek ze in.
2. Leg de USB-C-kabel (haakse stekkers) in de smalle sleuf naar de knop en steek hem opzij in de knophouder.
3. Een andere afstand is gewoon een andere kabel: er wordt niets geknipt.

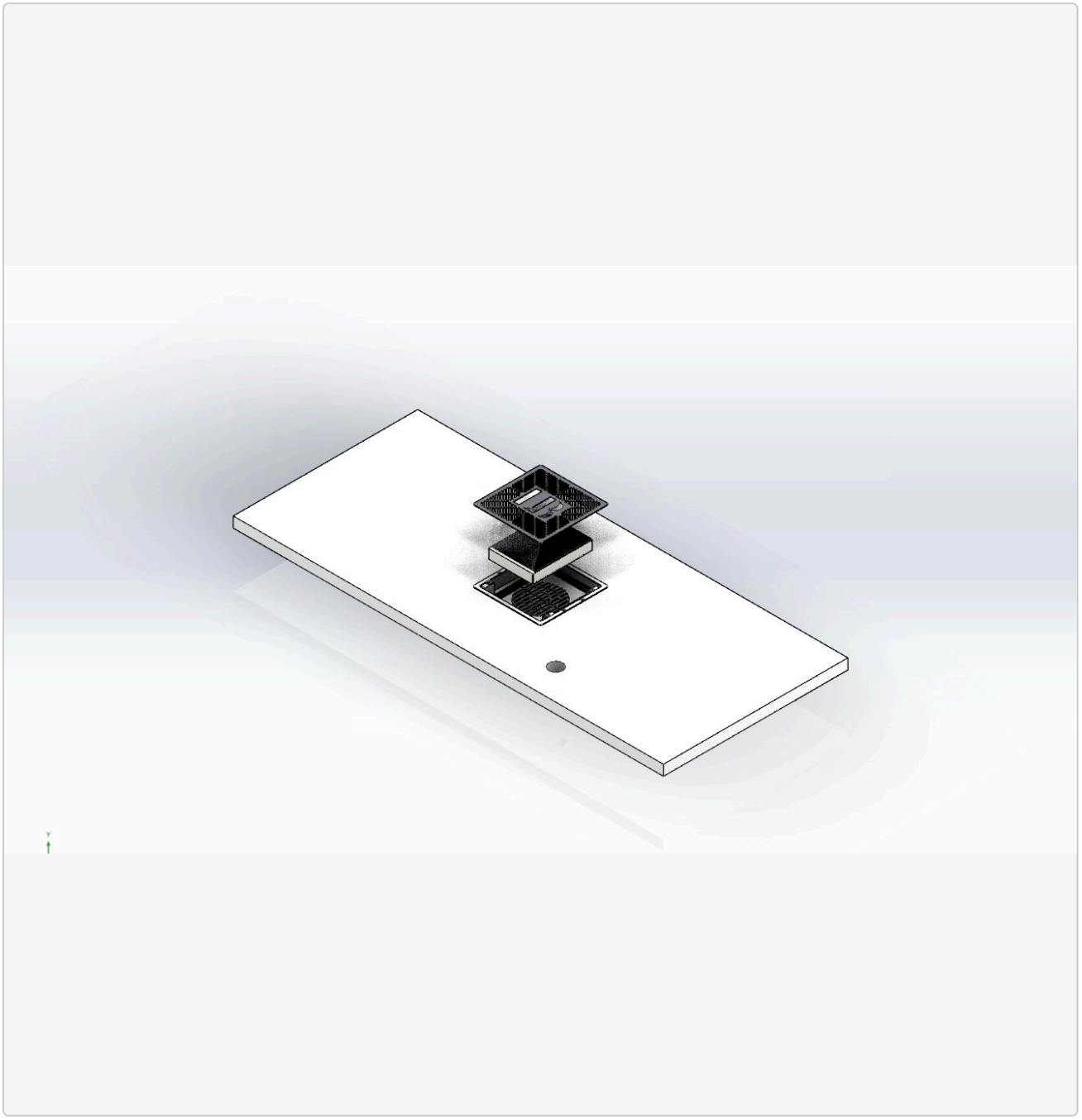


13

Opstarten en ijken

Tijd 10 min
Gereedschap Computer met USB-C-kabel (alleen om te flashen)

1. Flash de firmware van de knop en de module (zie de README, PlatformIO, envs knop en module).
2. Steek het netsnoer in de box en in het stopcontact en zet de schakelaar aan.
3. Koppel de knop met de box (10 s indrukken, dan de box drie keer kort aan en uit). Houd de knop daarna 5 seconden ingedrukt, bevestig "Nieuw filter?" met kort drukken en wacht tot het ijken klaar is: de drukmeter onthoudt de schone waarde.
4. Draaien regelt de zuigkracht, klikken zet aan en uit. Meldt de knop Filter vervangen, volg dan de volgende stap.



14

Onderhoud: het filter vervangen

Tijd 5 min
Gereedschap Handschoenen, stofmasker FFP2, vuilniszak, vochtige doek

1. Zet de afzuiging uit met de knop en daarna met de schakelaar op de voorkant van de voedingsbox (de ventilator is dan spanningsloos).
2. Wacht 10 seconden tot de ventilator stilstaat. Grijp nooit in de module zolang je hem nog hoort draaien.
3. Doe handschoenen en een stofmasker FFP2 aan en houd een vuilniszak open naast het rooster.
4. Neem de RVS-plaat eraf en trek het filter aan de randen recht omhoog en horizontaal eruit (de lip buigt mee): het stof blijft bovenop.
5. Leg het filter meteen in de zak en sluit de zak. Niet uitkloppen, niet uitblazen, geen perslucht.
6. Neem de lip, de foamband en de instroomplaat af met een vochtige doek. Is de lip gescheurd of los, of de foamband plat, vervang ze.
7. Duw een nieuw interieurfilter MANN CU 20 013 (of gelijk: Bosch 1 987 435 066, Valeo 715828) recht naar onder door de lip tot op de foamband, de lange kant van voor naar achter en de pijl naar onder.
8. Kijk en voel rondom: de lip ligt overal naar onder gebogen tegen de zijkant van het filter, zonder kier.
9. Leg de RVS-plaat erop en zet de schakelaar aan. Houd de knop 5 seconden ingedrukt, bevestig "Nieuw filter?" met kort drukken en wacht tot het ijken klaar is.

Pos	Onderdeel
4	Interieurfilter MANN CU 20 013